



HỆ THỐNG GỢI Ý PHIM HYBRID

Trên nền tảng Big Data – Apache Spark & MovieLens 20M

MSB10CT_BDA501

GV: NGÔ BÁ HÙNG

Nguyễn Trần Nhân Trí (Nhóm trưởng)

Bùi Ngọc Minh Tâm

Võ Thành An



ĐẶT VẤN ĐỀ

Quá tải lựa chọn

Người dùng mất nhiều thời gian tìm nội dung phù hợp giữa hàng triệu phim.

Cold Start

Hệ thống truyền thống không gợi ý được cho người dùng hoặc phim mới.

Cá nhân hóa kém

Chỉ dựa xu hướng phổ biến, thiếu gợi ý theo sở thích cá nhân sâu.

MỤC TIÊU

1

Hybrid Recommender

Kết hợp Collaborative Filtering và Content-Based để gợi ý phim chính xác hơn.

2

Xử lý Big Data

Sử dụng PySpark để xử lý khối lượng dữ liệu lớn hiệu quả.

3

Cá nhân hóa

Tăng độ chính xác và khả năng cá nhân hóa gợi ý cho từng người dùng.

CÔNG NGHỆ & DỮ LIỆU SỬ DỤNG



→ Apache Spark / PySpark

Framework xử lý phân tán cho dữ liệu lớn.

→ MovieLens 20M

Bộ dữ liệu 20 triệu đánh giá phim thực tế.

→ ALS (Alternating Least Squares)

Thuật toán Collaborative Filtering tối ưu cho dữ liệu thưa.

→ Content-Based Filtering

Phân tích đặc trưng phim để gợi ý theo sở thích.

PHƯƠNG PHÁP HYBRID

Hệ thống kết hợp hai phương pháp để bù trừ điểm yếu của nhau.

ALS Collaborative

Phân tích hành vi người dùng.

Kết hợp Kết quả

Gộp đề xuất tăng hiệu quả.



Content-Based

Phân tích đặc trưng phim.

Mô hình Hybrid cân bằng giữa xu hướng cộng đồng và sở thích cá nhân.

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU

1

Thu thập

Tải dữ liệu MovieLens 20M.

2

Tiền xử lý

Làm sạch dữ liệu bằng Spark DataFrame.

3

Huấn luyện ALS

Xây dựng mô hình Collaborative Filtering.

4

Kết hợp

Tích hợp Content-Based Filtering.

5

Đánh giá

Kiểm tra và lưu mô hình.



DEMO

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC



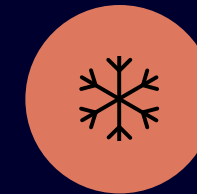
Xử lý hiệu quả

Hệ thống xử lý dữ liệu lớn hiệu quả với Apache Spark.



Gợi ý phù hợp

Đề xuất phim phù hợp với sở thích cá nhân người dùng.



Giảm Cold Start

Giảm vấn đề Cold Start nhờ mô hình Hybrid kết hợp.

HẠN CHẾ HIỆN TẠI



Dữ liệu thưa (Sparse Data)

Hệ thống vẫn gặp khó khăn khi dữ liệu đánh giá quá thưa – nhiều người dùng chưa đánh giá đủ phim để tạo gợi ý chính xác.

⚠ Đây là thách thức phổ biến của hệ thống gợi ý dựa trên Collaborative Filtering.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI



Deep Learning

Tích hợp mô hình học sâu để nâng cao chất lượng gợi ý.



Real-time Streaming

Xử lý dữ liệu thời gian thực để cập nhật gợi ý ngay lập tức.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
ĐÃ LẮNG NGHE <3